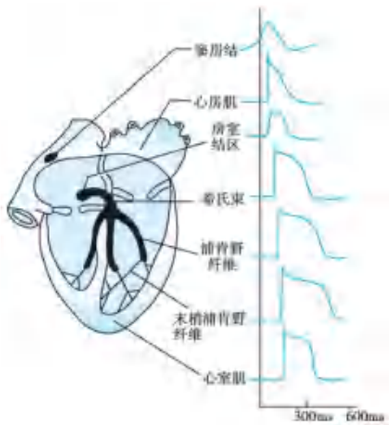
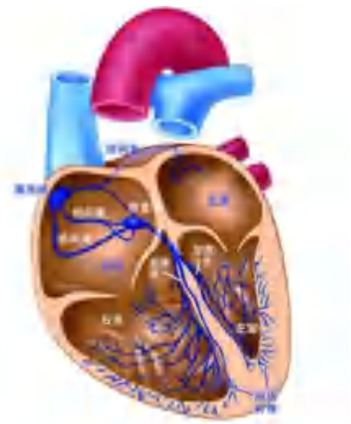
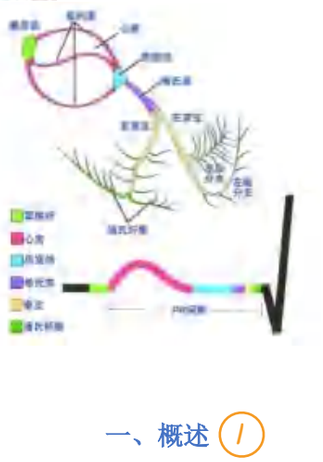
核心精讲·心肌电活动和特性（0-2）

核心精讲很详细，帮助同学们更好地理解和记忆思维导图







一、概述 ①

1.0 期区分快 VS 慢反应细胞：

快反应细胞	慢反应细胞
心室肌、心房肌、浦肯野纤维等	**窦房结、房室结**万事开头难-慢慢盖
0 期由**快钠**通道介导（I_{Na}）Na^+内流	**0** 期由 **L 型慢钙**通道介导（I_{Ca-L}）Ca^{2+}内流
0 期去极化速度和幅度**大**	**0** 期去极化速度和幅度**小**
传导快（形成的电位差大）	**传导慢** 传导最慢:房室结

2.4 期区分工作 VS 自律细胞

工作细胞	自律细胞
心室肌、心房肌	**窦房结、房室结、浦肯野纤维**等
无 4 期自动去极化 有静息电位	**有 4 期自动去极化**（不用给刺激） 有最大复极电位
负责完成心脏的**收缩**功能	组成心脏的特殊传导系统：将窦房结的兴奋（动作电位）传导至工作细胞

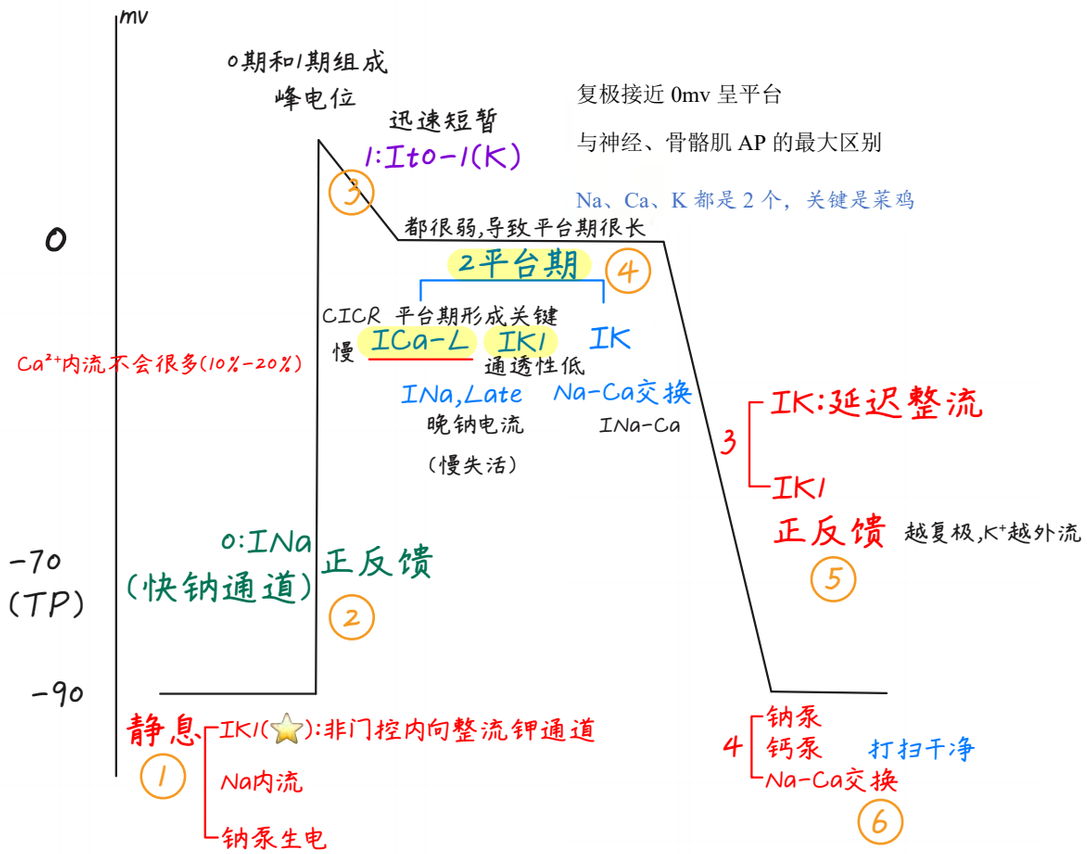
① 根据心肌细胞是否具有收缩性,可分为工作细胞(具有收缩功能的心房肌细胞、心室肌细胞)和自律细胞(没有收缩功能但具有自律性的心脏特殊传导系统细胞),根据静息电位是否具有稳定性,也可分为工作细胞和自律细胞;

根据动作电位去极化速度快慢又可分为快反应细胞(0期去极化速度和幅度大)和慢反应细胞(0期去极化速度和幅度小);

综合以上两个电生理学特性,心肌细胞可分为快反应工作细胞(心房肌细胞、心室肌细胞)、快反应自律细胞(浦肯野细胞)、慢反应自律细胞(窦房结、房室结细胞等)。快反应细胞和慢反应细胞在某些特定实验条件或病理情况下,可发生转变。

二、心室肌细胞的电活动

动作电位时程 APD：从 0 期至 3 期复极化完毕



通道/电流	阻断剂
I_{K1}：膜去极化→K^+通透性↓ （通道开放程度受膜电位影响 内向-膜要干什么我就干什么） ①**静息电位** I_{K1} 挺牛逼、静息平台和 3 期 ②**2** 期远离 RP 通透性小、靠近 RP 则大 ③**3** 期：K^+外流促使膜内电位转向负电位、膜内电位越负 K^+外流越大，复极化至-60mv 时 I_{K1} 加速 3 期终末复极化临门一脚 （**正反馈**：心室肌膜的复极越来越快）	**钡** 宝贝别内向 IK1:非门控内向整流钾通道

(1) 在细胞的电活动相关章节中我们学到,静息电位的产生机制:K+外流(主要)、Na+内流、钠泵生电作用(泵出一个净正电荷)。而神经细胞、骨骼肌细胞中K+外流依赖细胞膜上非门控钾漏通道,而心室肌细胞上K+外流依赖非门控内向整流钾通道IK1。

IK1属于非门控离子通道,但其开放程度可受到膜电位的影响。("整流"是一种物理现象,即在相同的电压驱动力作用下,正向或逆向的电流幅度大小不同) 对于IK1通道而言,在膜去极化时,IK1通道的电导(通透性)降低,膜超极化时,其通道的电导(通透性)增大。内向-膜要干什么我就干什么　膜要去极化,此时K+外流得减少,则IK1通道的电导(通透性降低)

(2) 0期去极化主要是钠内向电流引起的。当心室肌细胞受刺激使膜去极化达阈电位水平(-70mV)时,膜上的快钠通道INa大量开放,Na+顺浓度梯度和电位梯度快速进入膜内,使膜进一步去极化。随着膜的去极化,IK1通道产生内向整流作用,致K+外流显著减小。

0期去极化的快钠通道不仅激活很快,失活也很快。当膜去极化到一定程度(0mV左右)时,钠通道开始失活关闭。



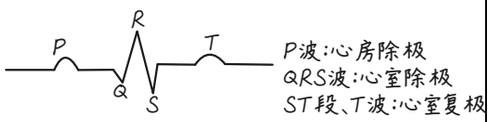
(3) 动作电位达到峰值后,膜电位由+30mV迅速下降至0mV左右,形成快速复极化初期(1期)
在1期,快钠通道已经失活。瞬时外向电流Ito是引起心室肌细胞1期快速复极化的主要跨膜电流。Ito包括Ito-1(主要)和Ito-2两部分。Ito-1通道在膜去极化到-30mV时被激活,引起K+迅速短暂外流形成1期,不同种属和心肌不同部位的Ito-1存在差异,其动作电位的形态也各异。此外,经Ito-2的氯电流对1期也有一定贡献。

(4) 平台期的存在是心室肌细胞动作电位时程显著长于神经元、骨骼肌细胞动作电位的主要原因,为心肌细胞动作电位所特有。

内向电流中,ICa-L是主要的去极化电流。Ca2+缓慢而持久的内流与外向钾电流的相对平衡是形成平台期的主要原因。此外,慢失活的INa,Late和Na-Ca交换电流也在平台期起到一定作用。

外向电流中,IK1的内向整流特性是造成平台期持续时间较长的重要原因,当膜去极化时(平台期膜电位接近0mV,仍处于去极化),IK1通道的通透性低,K+外流少,从而使平台期可持续较长时间。
以此同时较重要的外向电流为,随时间逐渐加强的延迟整流钾通道IK,在2期早期,IK形成的外向电流主要起到抗衡ICa-L为主的内向电流的作用,而在2期晚期,IK则成为导致膜复极化的主要离子流。

(5) 3期时心室肌膜电位处于复极化状态,此时IK1的通透性增加,K+外流增加,又促进了复极化,而复极化又促进了IK1的通透性增加,K+外流增加,即形成正反馈,心室肌膜的复极化越来越快。

I_K **延迟整流**（延迟激活即随时间逐渐加强）：利于形成 3 期	**III类抗心律失常药如胺碘酮**、四乙铵、E-4031 三甲医院
I_{to} 瞬时外向电流：主要为 I_{to-1}（K^+外流）	氨基吡啶口字旁像 o
I_{Na} 0期快速去极化	①**河豚毒 TTX**：但对**神经细胞、骨骼肌敏感性高**（神经麻痹和肢体无力）对心肌敏感性不高 ②I类抗心律失常药如IA 奎尼丁、IB 利多卡因（$I_{Na,late}$）、IC 普罗帕酮 IA 奎尼丁 IB 利B卡因 IC 普(c)罗帕酮 膜屏障作用 Ca^{2+} Na^+ INa-Late K^+(IK1,IK) ③高钙血症：Ca^{2+}的膜屏障作用影响 $I_{Na,late}$→平台期或 ST 段缩短ICa-L是慢钙通道,高钙血症对其影响不大（心电图 ST 段即心室缓慢复极）平台期
 P波:心房除极 QRS波:心室除极 ST段、T波:心室复极	
I_{Ca-L} 该死的威猛	**IV类抗心律失常药 CCB 如维拉帕米**、锰

⑦

串：

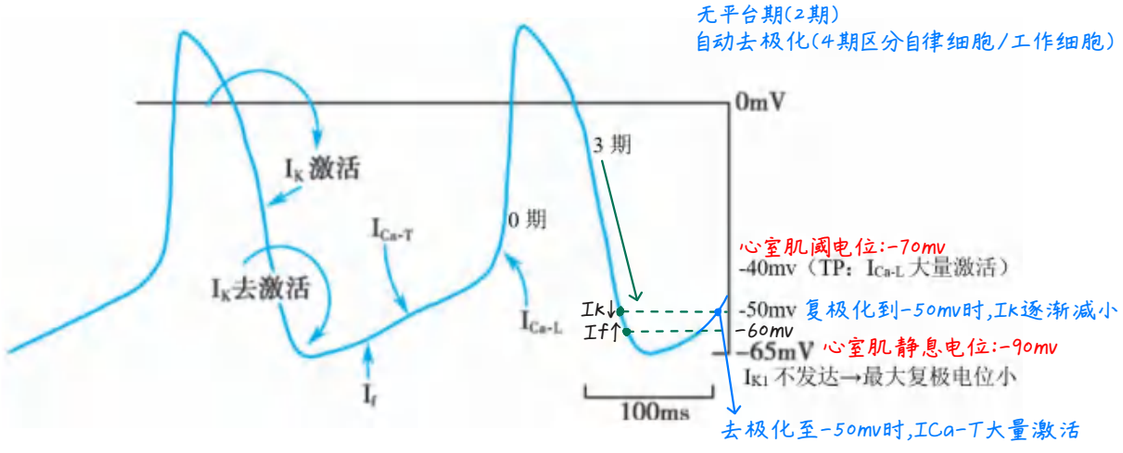
平台期占据动作电位时程的主要因素,所以平台期↓动作电位时程↓

缩短 动作电位时程 搞维多利亚的秘密	**IV类抗心律失常药 CCB 如维拉帕米（缩短平台期）** **迷走神经（ACh）**I_{KAch} IB 类抗心律失常药利多卡因（抑制 $I_{Na,late}$→缩短平台期） 高钙血症
延长 动作电位时程	**III类抗心律失常药如胺碘酮（明显）**K^+外流× IA 类抗心律失常药奎尼丁、IC 类抗心律失常药普罗帕酮 3 型长 QT 综合征（$I_{Na,late}$ 基因突变致其↑） 1 和 2 型长 QT 综合征（I_K 基因突变致其↓）

Ca^{2+}(ICa-L) 2期　INa ⑧

三、窦房结 P 细胞的电活动

窦房结:
0期去极化速度和幅度慢(0期区分快/慢反应细胞)
无平台期(2期)
自动去极化(4期区分自律细胞/工作细胞)



⑥ 4期动作电位复极化完毕,即膜电位恢复后的时期,又称为静息期,但此时不意味着离子流的停息。
随着膜电位恢复到静息电位水平,IK1的内向整流作用消除,所介导的K+外流回复。由于在动作电位期间发生了各种离子流,只有将动作电位期间进入细胞内的钠离子和钙离子排出细胞,流出细胞的钾离子转运回胞内才能恢复细胞内、外离子的正常水平,即钠泵活动加强,钙泵活动加强,Na-Ca交换加强(3个Na+进细胞,1个Ca2+出细胞)

⑦ Ca2+缓慢而持久的内流才与外向钾电流的相对平衡才是形成平台期的关键。且ICa-L是慢钙通道,高钙血症对其开放程度影响不大。

⑧ 阻断INa→0期去极化速度和幅度↓→轻微延长动作电位时程,IA、IC类抗心律失常药主要还是体现在降幅度。
即阻断钠降幅度,阻断钾延时程

1.窦房结 P 细胞的 4 期自动去极化

①**窦房结 4 期自动去极化速度最快（窦房结自律性最高）**

②窦房结 4 期自动去极化的机制：

（KFC 星期四 Thursday、v 我 50、funny 心率 60-100）

I_K（K^+外流）逐渐减少（主要）	3 期复极化至**-50**mv I_K 开始减小
I_f（Na^+内流）逐渐增加 上图表示 I_f 参与 4 期。If 不是窦房结 4 期主要机制，但不代表它不重要，不然伊伐布雷定的意义在哪？	**复极化至-60mv 开始激活、超极化至-100mv 大量激活** funny 之处在于不是去极化激活 窦房结最大复极电位-65mv、而 I_f 需超极化至-100mv 才充分激活→窦房结自律性主要机制是 I_K 逐渐减少
I_{Ca-T}（Ca^{2+}内流）逐渐增加	4 期自动去极化至**-50**mv 大量激活 在窦房结 4 期自动去极化后期起作用 ⑨
I_{Na-Ca}（Na^+-Ca^{2+}交换电流）	

2.对比

（1）L VS T 型钙通道

ttsx	L 型**慢钙**通道 I_{Ca-L}	T 型**快钙**通道 I_{Ca-T}
分布	多数，如： ①心肌**快**反应细胞 **2** 期 ②心肌**慢**反应细胞 **0** 期 ③**消化道平滑肌**细胞 **0** 期	如**窦房结 4 期自动去极化**
大量激活开放	去极化至**-40**mv	自动去极化至-50mv
开放速度	慢	快特快
阻断剂	**IV类抗心律失常药 CCB 如维拉帕米**、锰 ⑩	镍

K^+ :IK IKl Ito-l
Na^+ :INa INa-Late If
Ca^{2+} :ICa-T ICa-L

（2）I_{Na} VS I_f

ttsx	快钠通道 I_{Na}	起搏通道 If
分布	多数，如： ①神经和骨骼肌细胞 0 期 ②心肌**快**反应细胞 **0** 期	 **自律细胞 4 期**
大量激活开放	去极化至-55mv 或**-70**mv 与静息电位差20mv左右	复极化至-60mv 开始激活 **超极化至-100mv 大量激活**
开放速度	快	**慢**
阻断剂	**河豚毒 TTX** **I 类抗心律失常药**	**铯** **伊伐布雷定（抑制窦房结）**以色列 ⑪

抑制4期自动去极化,发放冲动频率↓,降低窦性心率,对心衰患者友好(患者提前动用心率储备)

⑨参与窦房结P细胞4期自动去极化的离子流复杂,可分为外向电流减弱,内向电流增强两大方面。

当P细胞动作电位达到最大负极电位(-65mV)后,IK逐步衰减(强调逐步衰减,若IK迅速衰减或被阻断,K+外流障碍,此时复极化障碍)导致的外向电流减弱和由If开始激活引起的内向电流增强,促进4期发生自动去极化。

当自动去极化至-50mV左右时,ICa-T通道激活所引起的内向ICa-T的加入进一步加速了4期自动去极化,达到ICa-L通道的阈电位(约-40mV)时,ICa-L通道激活,ICa-L的内流引起一个新的动作电位。

⑩钡阻断IK1　锰阻断ICa-L　镍阻断ICa-T　铯阻断If

⑪对比β-R阻断剂和CCB(维拉帕米),伊法布雷定在减慢窦性心律时不影响心脏传导和心肌收缩力,对心衰患者十分友好。

3.小结

ttsx	心室肌细胞	窦房结 P 细胞	浦肯野纤维
静息或最大复极电位	-90mv（内向整流 I_{K1}）	-65mv（I_{K1} 不发达）	＞-90mv（I_{K1} 更发达）
阈电位	**-70mv**	**-40mv**	心急救妻、气死偏房
0 期去极化	**I_{Na}（快反应细胞）**速度和幅度大→传导快	**I_{Ca-L}（慢反应细胞）**速度和幅度小→传导慢	**I_{Na}（快反应细胞）**速度和幅度最大→**传导最快**
1 期	I_{to}	无	较心室肌更明显
2 期（平台期）	I_{Ca-L}（CICR）、I_{K1}、I_K、$I_{Na,late}$、I_{Na-Ca}	无	时程最长
3 期	I_K、I_{K1}	I_K	I_K、I_{K1}
4 期	无自动去极化（工作细胞）	**自动去极化最快（自律性最高）** **I_K↓（主要）、I_f和I_{Ca-T}↑**、I_{Na-Ca} 要到-100mv才大量激活 在自动去极化的后期起作用	(12) **自动去极化最慢（自律性最低）** **I_K↓、I_f↑（主要）** 浦肯野纤维的最大复极电位能超过-90mv If 密度过低、且激活慢

(12) 浦肯野纤维最大复极电位＞-90mV→If能充分激活,所以If↑为自动去极化的主要机制,但由于If分布少且If激活开放速度慢,因此自动去极化最慢。

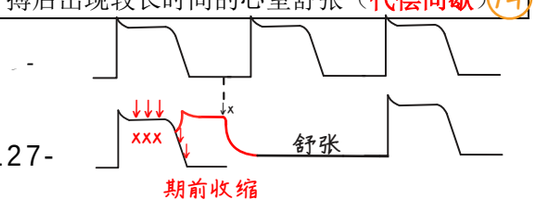
强调浦肯野纤维4期自动去极化没有Ca2+内流

四、心肌生理特性

（一）兴奋性（产生动作电位的能力）

1.心室肌细胞兴奋性的变化 VS 骨骼肌细胞:绝对不应期,相对不应期

	有效不应期 ERP（绝对不应期+局部反应期）	**相对不应期**	**超常期**
膜电位	0 期去极化开始→复极化至-60mv	-60→-80mv	-80→-90mv
兴奋性	0 或极度下降	低于正常 钠通道逐渐复活	**高于正常**（钠通道多数复活且膜电位靠近阈电位）
是否能产生 AP 动作电位产生的关键:能不能达到阈电位 衡量兴奋性的高低:阈强度	**不**	阈上刺激可	阈**下**刺激可
		新的 AP **幅度小、速度和传导慢、时程和不应期短**逊（备用钠通道**低于**静息电位时，钾通道没有完全关闭致存在**增加的 K^+外流**）(13) 幅度：电-化学驱动力；通透性(钠通道)未完全复活	
机械活动	**整个收缩期+舒张早期（不发生完全强直收缩）**(15)	可发生**期前收缩**（早搏） 以室性早搏为例：在心室肌 **ERP 之后（相对不应期和超常期）**，下一次窦房结兴奋传来之前，心室肌受到有效刺激（异位/潜在起搏点）→期前兴奋和早搏。期前兴奋也有 **ERP（长）**→在期前兴奋后若从窦房结传来的兴奋恰好落在期前兴奋的 ERP（为啥那么巧？因为 ERP 长）→不会引起心室收缩作废→早搏后出现较长时间的心室舒张（**代偿间歇**）(14)	



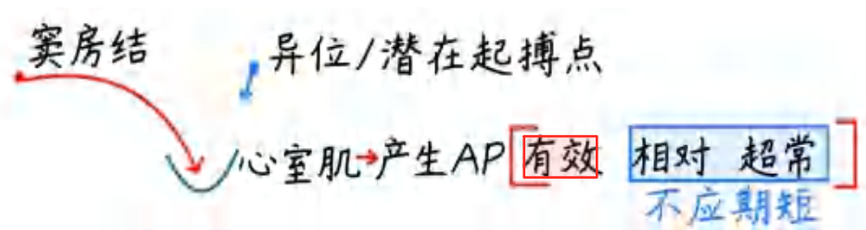
(13) 此时I_Na没有完全复活(备用钠通道低于静息电位时)

对比:神经细胞相对不应期中的后超极化期(回射)此时:

电压门控钠通道已完全复活,但仍超极化 ← 延迟激活钾通道未关闭→存在增加的K+外流；Na+、K+的跨膜移动使钠泵活动增强（钠泵的生电作用）

(14) 正是因为有效不应期ERP很长,但出现了早搏之后也不一定会有代偿间隙,窦房结下传的冲动落在期前兴奋的有效不应期内,才会有代偿间隙。

而出现代偿间隙的概率是比较大的,就是因为期前兴奋的有效不应期很长,窦房结下传的冲动就会很巧合的落在期前兴奋的有效不应期内,于是此次窦房结下传的冲动作废,无法引起兴奋,无法兴奋-收缩耦联,心室舒张,出现代偿间隙。



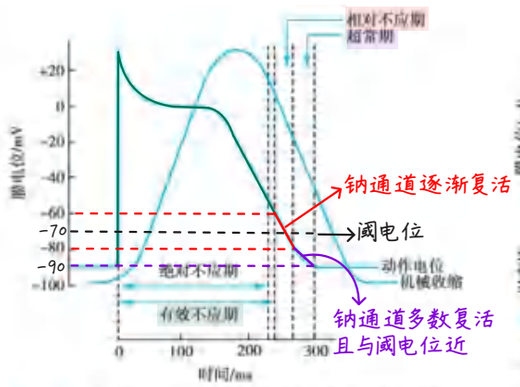


图4-11　心室肌细胞动作电位、机械收缩曲线与兴奋性变化的关系示意图

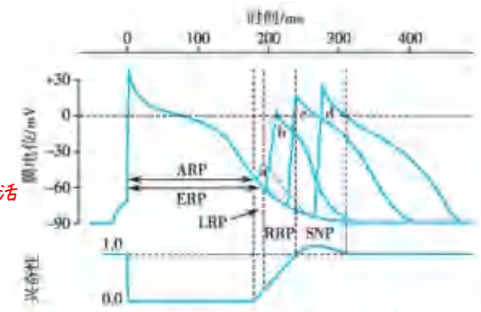
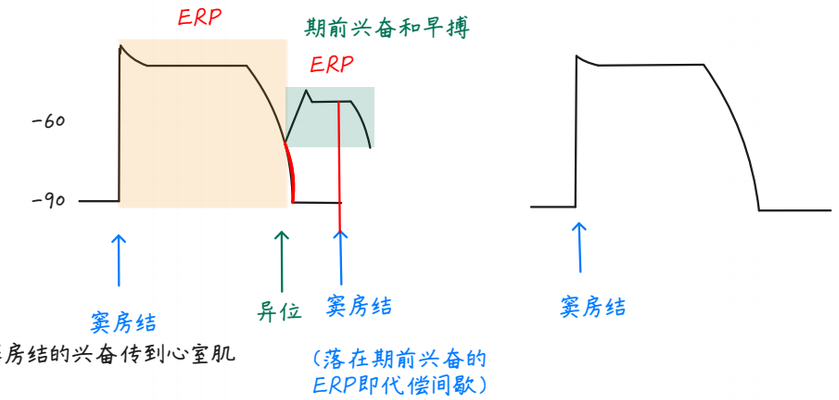


图4-12　心室肌细胞复极电位与不应期、兴奋性的关系示意图

ARP，绝对不应期；ERP，有效不应期；LRP，局部反应期；RRP，相对不应期；SNP，超常期；a为局部反应；b、c和d为0期去极化速度和幅度均减小的动作电位



2.动作电位时程 APD 与有效不应期（effective refractory period,ERP）

①ERP 反映膜的去极化能力（钠通道状态的变化）：平台期使通道失活时间长→有效不应期长 (16)

Na通道处于备用状态→去极化能力强(产生AP能力强)

②APD 反映膜的复极化速度（钾通道状态的变化）：平台期→动作电位时程长 (17)

复极化中占比更大

③举例：

有效不应期

IA 奎尼丁延长 ERP＞延长 APD (18) （抑制 I_{Na}→主要是延长 ERP）	ERP/APD↑ （ERP 相对延长） →抗快速型心律失常
IB 利多卡因缩短 ERP↓＜缩短 APD↓↓ （抑制平台期 $I_{Na,late}$→K^+外流相对↑→平台期缩短）	

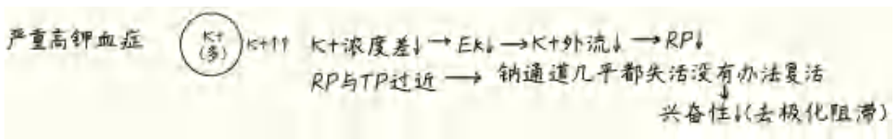
缺血时失活门出现问题→部分INa变为INa-Late(2期起作用),利多卡因更擅长搞INa-Late(eg.冠心病)《内科》冠心病室性心律失常治疗药物中,胺碘酮比利多卡因效果更佳 (19)

3.兴奋性的影响因素

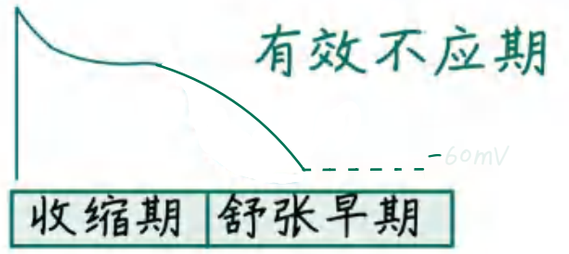
①钠或钙通道：如绝对不应期通道完全失活则兴奋性为 0（相当于阈电位无限大） (20)

备用状态Na通道数量少(此时阈电位大)

②**膜电位与阈电位的距离：远→兴奋性↓、近→兴奋性↑、过近→兴奋性↓（去极化阻滞）**



(15) 有效不应期ERP时间很长,几乎占据了整个收缩期+舒张早期。



发生强直收缩时,如骨骼肌两次兴奋间间隔绝对不应期的同时,可使两次收缩发生叠加,即出现强直收缩。而心肌细胞两次兴奋间间隔有效不应期,且ERP很长包含了舒张早期,无法使两次收缩期发生叠加,且心肌始终要进行收缩和舒张的交替活动,以保障心脏泵血活动的正常进行。



(16) 不可以单纯的认为平台期时间长,所以有效不应期ERP时间就很长。

要从快钠通道状态的变化角度去理解有效不应期ERP的长短,由于钠通道的失活之后,一直卡在平台期0mV尚未复活,因此才得到有效不应期ERP很长的结论,所以有效不应期ERP反应了钠通道的状态,也就反应了我们去极化的能力,即再产生动作电位的能力。

即有效不应期ERP时心肌兴奋性的暂时缺失或极度下降是由于钠通道完全失活(绝对不应期ARP)或恢复到可被激活的静息状态的钠通道数量太少(局部反应期LRP)

(17) 去极化和复极化都会影响到动作电位时程APD,但APD中复极化的占比更大,所以复极化速度的快慢是影响到动作电位时程APD的关键,而复极化时主要为K+外流,故复极化时速度的快慢与钾通道相关,即钾通道对钾离子的通透性高时,K+外流速度较快,复极化较快,故APD主要反映了钾通道状态的变化。

VS 细胞电活动中,发生复极化的关键是GNa失活(并非GK的激活),但复极化时主要为K+外流。

(18) I类抗心律失常药主要针对钠通道,但不同的是:

①.IA类(如奎尼丁)抗心律失常药,抑制了快钠通道INa,使得0期去极化的速度和幅度降低,有着轻微延长动作电位时程APD的作用,但有效不应期ERP直接反映了钠通道的状态,阻断INa时也延长了ERP,并且延长ERP的作用>延长APD,使得有效不应期时间变长,可抗快速型心律失常。

②.IB类(如利多卡因)抗心律失常药则比较特殊,抑制了INa-Late,减少了平台期的内向电流,平台期缩短,使得有效不应期ERP缩短,并且此时K+外流相对性增多(平台期时K+外流和Ca2+、Na+内流拮抗),复极化速度加快,动作电位时程APD缩短,且动作电位时程直接反映了钾通道的状态,所以缩短动作电位时程APD的作用>缩短ERP,此时ERP/APD↑,即ERP相对延长,同样可以用于抗快速型心律失常。

有效不应期ERP延长,冲动越容易落在有效不应期中,此冲动无法引起兴奋,完成兴奋-收缩耦联(冲动作废),因此可以抗快速型心律失常。而IA类和IB类影响的方面各有侧重。

复习：

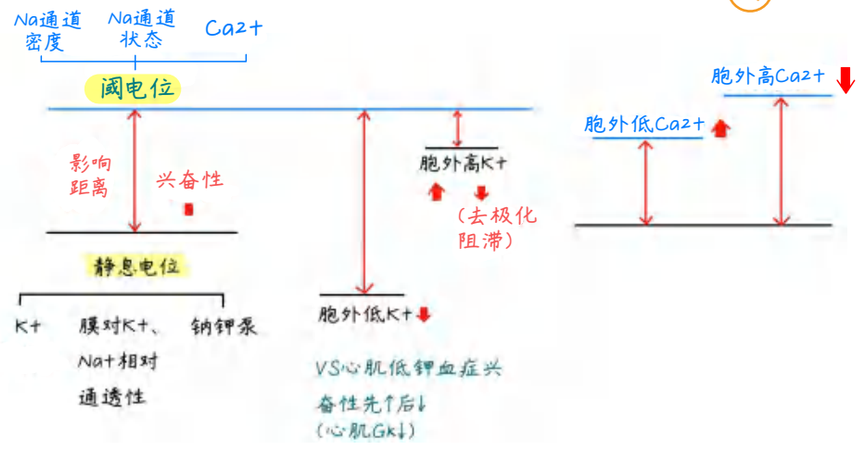
ttsx	骨骼肌（从浓度差切入）	心肌
轻度低钾血症	兴奋性↓（低钾血症最早的表现为肌无力）	兴奋性↑（心肌保护机制从通透性切入：低钾血症→膜对 K^+通透性↓/K^+电导↓）
严重低钾血症	兴奋性↓	兴奋性↓
轻度高钾血症	兴奋性↑	兴奋性↑（从浓度差切入）
严重高钾血症	兴奋性↓（去极化阻滞）（高钾血症骨骼肌先表现为感觉过敏、刺痛，后表现为肌无力）	兴奋性↓（去极化阻滞）（严重高钾血症和低钾血症都可导致心脏骤停）

先↑后↓（心肌）　先↑后↓（骨骼肌）

串：葡萄糖酸钙拮抗 K^+对心脏的毒性

①严重高钾血症因膜电位与阈电位距离过近→兴奋性反而↓。葡萄糖酸钙的 Ca^{2+}膜屏障作用使膜对 Na^+的通透性减小→阈电位与膜电位距离变远→恢复心肌细胞正常的兴奋性

②Ca^{2+}内流↑→窦房结自律性↑、房室结传导性↑、工作细胞收缩性↑ 21



（二）传导性

1.传导性的影响因素

22 （1）**0 期去极化速度和幅度（主要）↑→传导性↑**（形成的电位差大→局部电流强）

23

需注意 **0 期去极化速度和幅度的影响因素**（影响离子跨膜流动的因素，即动作电位的“全”）：**通透性/电导（钠或钙通道）、Na^+或 Ca^{2+}电-化学驱动力（膜电位-平衡电位）**磨平（快反应C　慢反应C）没有阈电位（决定动作电位的“无”，参考细胞电活动 2014N3）

19 心肌缺血时，有一部分的快钠通道的失活门出现问题，此时钠通道失活得比较慢，即由INa→INa-Late，本来INa在0期去极化时发挥作用，现钠通道失活变慢，成为INa-Late于2期平台期发挥作用。而IB类抗心律失常药如利多卡因，阻断INa-Late作用更显著（同阻断INa作用相比），因此较适合心肌缺血时如冠心病时去抗快速型心律失常。

串联：ST段抬高型心肌梗死并发室早、室速（快速型心律失常）时，常用利多卡因→胺碘酮。（胺碘酮有循证医学证据证明，可显著降低冠心病患者并发心律失常的猝死率，即胺碘酮治疗效果优于利多卡因）

20 此时兴奋性包括了快反应细胞和慢反应细胞，故包含钠通道（INa）和钙通道（ICa-L）

电压门控钠通道的状态、密度和细胞外的Ca2+浓度，本质上还是影响阈电位，当处于绝对不应期时，钠通道是完全失活的，即阈电位无限大，静息电位RP与阈电位TP的距离就非常远，所以兴奋性为0。

21 ①.窦房结是慢反应自律细胞，钙离子内流增加，即4期自动去极化时的内向电流增加，此时窦房结的自律性↑
②.房室结是慢反应自律细胞，钙离子内流增加时，0期去极化的速度和幅度增大，局部形成的电位差增大，此时房室结的传导性↑
③.心室肌、心房肌等快反应工作细胞，钙离子内流增加时，通过钙触发钙释放CICR使得胞质内的钙离子浓度增大，心肌收缩能力增强，心肌收缩性↑

22 兴奋部位的0期去极化，使得其与邻近未兴奋部位之间出现电位差，产生局部电流而引起兴奋传导。

兴奋部位0期去极化的速度越快，局部电流的形成也越快，能很快地促使邻近部位产生一新的动作电位，故传导性较大；兴奋部位0期去极化的幅度越大，兴奋部位与未兴奋部位之间的电位差也越大，局部电流也越强，能更有效地使邻近部位产生一新的动作电位，其扩布的距离也越长，能使更远的部位受到刺激而兴奋，故传导也加速。

23 比如：动作定位的幅度就是看膜电位与平衡电位的差距，其本质上就是离子的电化学驱动力。假设膜对离子的通透性不变，此时去极化幅度就是膜电位和平衡电位的差距，本质上就是电-化学驱动力。

故心肌细胞0期去极化的速度和幅度的影响因素本质上就是影响离子跨膜流动的影响因素，即通透性（电导）、电-化学驱动力（快反应细胞Na+、慢反应细胞Ca2+）

强调，阈电位不影响0期去极化的速度和幅度，阈电位只是决定了容不容易爆发动作电位（兴奋性）

ENa'/ECa'
ENa/ECa

随课更新　配套anki　定期答疑　公众号小凯的医学之路　笔记为二次创作，版权归天天师兄所有

膜电位

细胞外 Na^+或 Ca^{2+}↑	→细胞内外 Na^+或 Ca^{2+}浓度差↑→平衡电位↑→平衡电位与膜电位差距变大→0 期去极化速度和幅度↑
膜电位	①膜电位↓→备用通道↓→0 期 V_{max}↓、幅度↓ ②膜电位↑→0 期 V_{max} 不变（静息时通道已处于最佳利用状态）教材未写幅度变化（可理解为变化不大）

24

做题时可简化:只看Na或Ca浓度差

快反应细胞的“快”不仅体现在 0 期去极化速度快（快钠通道），还体现在传导快，其中**浦肯野纤维传导最快**

慢反应细胞的“慢”不仅体现在 0 期去极化速度慢（L 型慢钙通道），还体现在传导慢，其中**房室结最慢**，**房室延搁避免心房、心室同时收缩**；房室结传导最慢也成为了传导阻滞的好发部位你的心有一道墙

可同时舒张

（2）邻旁未兴奋细胞的兴奋性（有阈电位。邻旁未兴奋细胞的兴奋性↑→传导性↑）25

0期去极化速度和幅度的影响因素:不选阈电位
传导性的影响因素:选阈电位(影响未兴奋细胞的兴奋性)

（3）心肌细胞结构（传导性的影响因素为 00 后、箭头方向都一致）

可迅速传导AP直径↑（电阻小）	→传导性↑
细胞间的闰盘↑（闰盘中有缝隙连接）	
分化程度↑（有分化才有功能）	



2.举例

①**I类抗心律失常药阻断 I_{Na}**→0 期最大去极化速率↓、去极化过程变慢、上升支幅度↓、兴奋**传导**↓、兴奋性↓（阈电位抬高→远离静息电位）。其中普罗帕酮显著减慢 0 期 Vmax→传导性显著↓→特别适合室上性快速型心律失常

很强,但仍不如胺碘酮
房室交界以上 eg.房颤、阵发性室上性心动过速
→减少室颤发生
26

②**维拉帕米阻断 $I_{Ca\text{-}L}$→抑制慢反应细胞如房室结 0 期 $I_{Ca\text{-}L}$→0 期去极化速度和幅度↓→传导性↓→消除由于房室结折返所致的阵发性室上性心动过速** 27

维拉帕米阻断Ica-L
心室肌2期 ↓ 平台期、APD↓
房室结0期 ↓ 传导性↓

（三）自律性（针对自律细胞）

~~自律性=自动兴奋的频率~~

1.自律性大小：窦房结（100 次/分，由于迷走神经的影响表现为 70 次/分）＞房室结（50 次/分）＞浦肯野纤维（25 次/分）

①窦房结自律性最高以控制心脏节律（正常起搏点窦性心律）；其它自律细胞正常情况仅传导兴奋（潜在起搏点）

24 在快反应细胞中,钠通道性状决定膜0期去极化的速度和幅度。钠通道的效率(可利用率)具有电压依赖性,它依赖于受刺激前的膜电位水平。

膜电位值变小,Na+通道被激活时的开放频率降低,最大去极化速度降低,当膜电位减小至-55mV时,0期最大去极化速度几乎为0,即Na+通道已失活关闭。

若膜电位发生超极化而大于正常静息电位值,最大去极化速度并不增加,这可能是由于Na+通道激活时开放效率已达极限之故,即正常静息电位值时,钠通道处于最佳可利用状态。

25 兴奋的传递是细胞依次发生兴奋的过程,因此未兴奋部位心肌细胞膜的兴奋性的高低必然会影响到兴奋沿细胞的传导。
当静息电位(最大复极电位)增大(超极化)或阈电位水平抬高时,细胞兴奋性降低。在此条件下,膜去极化达到阈电位所需要的时间延长,传导速度减慢,反之则传导加快。

当邻近未兴奋部位膜电位过低(去极化)时,膜中钠通道处于失活状态,兴奋部位传来的冲动不能使其产生新的动作电位,传导将在此发生障碍。

26 小结I类抗心律失常药:

I	阻断快钠通道	
IA	减慢 0 期 Vmax，延长动作电位时程	奎尼丁、丙吡胺、普鲁卡因胺
IB	缩短ERP程度<缩短APD程度→ERP相对延长 几乎不减慢 0 期 Vmax，缩短动作电位时程（缩短 ERP＜缩短 APD）（抑制平台期 $I_{Na,late}$→K^+外流相对↑→平台期缩短）	利多卡因、苯妥英钠、美西律（茶美丽） 二美丽:CD20+B细胞淋巴瘤用利妥昔单抗/美罗华
IC	适合室上性快速型心律失常(如室上速,房颤,房扑,阵动表转到心室导致室颤) 显著减慢 0 期 Vmax（显著减慢传导），轻微延长动作电位时程	普罗帕酮、氟卡尼、恩卡尼（福尼尼）

27 阵发性室上性心动过速(阵发性室上速)最常见的类型是房室结折返性心动过速AVNRT,即在房室结内形成折返环,而维拉帕米阻断ICa-L,使得房室结细胞0期去极化的速度和幅度降低,显著减慢房室结传导,打破折返环,可用于治疗房室结折返性心动过速AVNRT。

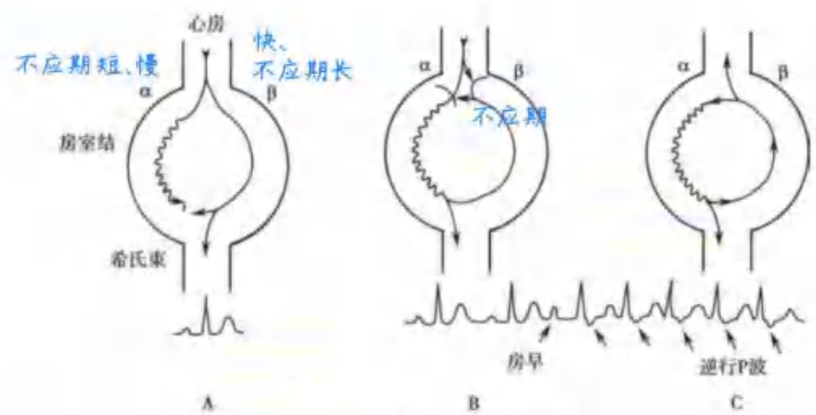


图 3-3-2　房室结内折返示意图

图示房室结内α与β路径,α路径传导速度慢,不应期短;β路径传导速度快、不应期长。A.窦性心律时冲动沿β路径前传至心室,PR间期正常,冲动同时循α路径前传,但遭遇不应期未能抵达希氏束;B.房性期前收缩受阻于β路径,由α路径缓慢传导至心室,PR间期延长,由于传导缓慢,β路径有足够时间恢复兴奋性,冲动经β路径逆向传导返回心房,完成单次折返,产生一个心房回波;C.心房回波再循α路径前传,折返持续,引起房室结内折返性心动过速。

②窦房结使潜在起搏点在正常情况不能表现自律性的机制：抢先占领（夺获）、超速驱动阻抑 (28)

串：人工起搏时若要暂时中断起搏器，不要突然终止、而要逐渐降低起搏器频率，否则可致患者心搏骤停；突然发生窦性停搏或III度房室传导阻滞时，往往需要间隔较长时间才出现潜在起搏点的逸搏，均与**超速驱动阻抑**有关 (29)

早搏:窦房结正常,潜在起搏点自律性异常增高(造反)
逸搏:窦房结有问题,下位自律细胞被迫跳动(被动)

我（窦房结）带你（潜在起搏点）直播学，你跟着我学、就是对你超速驱动。我今天不直播了（窦房结不跳了），你不会马上学、你要休息会才自学（潜在起搏点要经历一段静止期才逐渐恢复自身活动），这就是超速驱动阻抑

2.自律性的影响因素

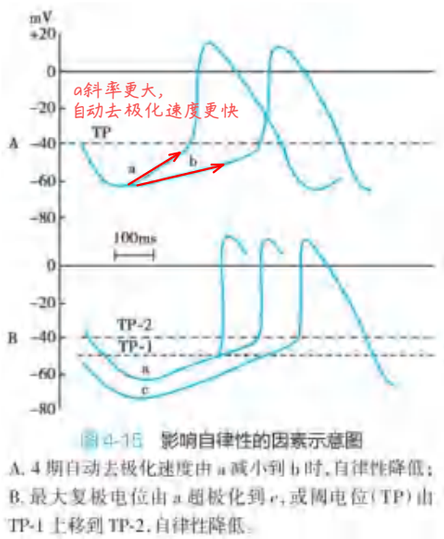


图4-15　影响自律性的因素示意图
A. 4期自去极化速度由a减小到b时，自律性降低；
B. 最大复极电位由a超极化到c，或阈电位（TP）由TP-1上移到TP-2，自律性降低。

①**4期自动去极化速度（主要）**：

4期自动去极化的外向电流↓、或内向电流↑

→4期自动去极化速度↑→自律性↑ (30)

②**最大复极电位与阈电位的距离**：

远→自律性↓、近→自律性↑

对比：　细胞外Ca2+增多→Ca2+浓度差↑→Ca2+化学驱动力↑→平台期内流的Ca2+↑
≠平台期变长/短

- 细胞外Ca2+↑（一定范围）
  - 浦肯野纤维　阈电位远离最大复极电位（膜屏障作用）
    - 平台期缩短　INa-Late
    - 兴奋性↓
    - 传导性↓　0期INa　→“盖被子”↑
    - 自律性↓　4期　K外流↓,Na内流↑(If)
  - 窦房结
    - 0期去极化速度和幅度↑→传导性↑　0期ICa-L
    - 4期自动去极化速度↑→自律性↑　4期　K外流↓,Na、Ca内流↑ (31)

(28) ①.抢先占领/夺获:窦房结的自律性高于潜在起搏点。潜在起搏点在自身4期自动去极化达到阈电位TP前,由窦房结传来的兴奋已将其激活而产生动作电位,从而控制心脏的节律活动。

②.超速驱动阻抑:当自律细胞受到高于其固定频率的刺激时,便按外来刺激的频率发生兴奋(超速驱动)在外来的超速驱动刺激停止后,自律细胞不能立即呈现其固有的自律性活动,需经过一段静止期后才逐渐恢复其自身的自律性活动(超速驱动阻抑)。窦房结的自律性远高于潜在起搏点,它的活动对潜在起搏点自律性的直接抑制作用就是一种超速驱动阻抑。

(29) 自律性异常可引起两种类型的心率失常:

①.异位自律点频率超过窦房结频率而主导心脏节律,称为主动异位心率(期前收缩或自主性心动过速)

②.由于窦房结频率减慢或冲动被阻滞时,异位冲动夺获心室,称为被动异位心率(逸搏或逸搏心律)

(30) ①.4期自动去极化的速度,以窦房结P细胞为例,4期自动去极化的K+外流逐渐减少(外向电流↓)、Na+和Ca2+内流逐渐增加(内向电流↑)→4期自动去极化速度↑→自律性↑

②.自律性为心肌在无外来刺激存在的条件下能自动产生节律性兴奋的能力,本质上还是在产生动作电位AP,分析静息电位(最大复极电位)与阈电位之间的距离关系。

(31) 窦房结为慢反应自律细胞,故:
①.窦房结0期是L型慢钙通道介导的Ca2+内流,增加细胞外的Ca2+浓度→细胞内外Ca2+浓度差↑→Ca2+内流化学驱动力↑→0期去极化速度和幅度↑→传导性↑
②.增加细胞外的Ca2+浓度→细胞内外Ca2+的浓度差↑→Ca2+内流的化学驱动力↑→窦房结4期ICa-T(内向电流)↑→4期自动去极化速度↑

浦肯野纤维为快反应自律细胞,故:
①.0期去极化的速度和幅度与Na+内流有关,细胞外Ca2+浓度增加,则钙离子的膜屏障作用影响Na+内流,传导性↓
②.4期自动去极化时,K+外流逐渐减少,Na+内流逐渐增多(强调没有Ca2+内流),细胞外Ca2+浓度增加,钙离子的膜屏障作用影响钠离子内流,自律性↓
③.细胞外Ca2+浓度增加,阈电位增大,静息电位与阈电位之间的距离变远,兴奋性↓

（四）收缩性（针对工作细胞）

1.收缩特点

依赖细胞外 10-20% Ca^{2+}内流	肌膜/T 管膜 L 型钙通道**开放**的**钙触发钙释放 CICR**
全或无 同步收缩 (32)	兴奋在心肌细胞间经**闰盘**传导→功能一致的细胞**快速**发生**同步化**活动、成为功能合胞体（工作细胞收缩左右同步、上下不同步）有房室延搁 收缩强度只取决于每个心肌细胞收缩强度的变化 vs骨骼肌:运动单位空间上等级性收缩
几乎 单收缩	**平台期→通道失活时间长→有效不应期 ERP 长（相当于整个收缩期+舒张早期）→不发生完全强直收缩**（收缩、舒张交替进行）
长度-张力曲线 **无明显**降支	连接蛋白使心肌**伸展性小** vs骨骼肌:有明显降支

高架桥　　CICR

2.收缩性的影响因素：**活化横桥数目（Ca^{2+}）、横桥 ATP 酶活性**等。若**平台期 Ca^{2+}**内流的速度或量↑→胞质 Ca^{2+}↑→活化横桥数目↑→收缩性（心肌收缩能力）↑

问0期去极化速度和幅度影响因素:通透性、电-化学驱动力(无阈电位)

快反应C:Na内流
慢反应C:Ca内流

（五）小结 01:01:00-01:16:30

儿茶酚胺、茶碱、左西孟旦

兴奋性 电压门控 Na通道	传导性	自律性	收缩性 CICR
膜电位与阈电位的距离 用**阈强度**衡量	**0 期去极化速度和幅度（主要）**、邻旁兴奋性、细胞结构↗ 直径、闰盘、分化程度	**4 期自动去极化速度（主要）**、最大复极电位与阈电位的距离	**活化横桥数目（Ca^{2+}）、横桥 ATP 酶活性**等
有效不应期长	**房室延搁**	**超速驱动阻抑**	**全或无同步收缩** 闰盘 功能合胞体

超常期:阈下刺激
相对不应期:阈上刺激
有效不应期:任何刺激都不行

避免心房心室同时收缩

影响心肌收缩的因素:
接触的横桥× 活化的横桥✓
前/后负荷×

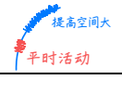
五、复习横纹肌

ttsx	**骨骼肌**	**心室肌**
神经	运动神经 ACh	自主神经（交感 NA、副交感神经 ACh）
受体	N_2-R	β_1-R、M-R 本质是GPCR
类型	随意肌（受意识控制）	非随意肌
静息电位	主要 K^+外流（钾漏通道）	主要 K^+外流（内向整流钾通道）
动作电位	0 期：I_{Na} 无 2 期平台期（时程短） 有后超极化（回射） 无自动去极化 绝对不应期、相对不应期	0 期：I_{Na}（对 TTX 敏感性低） 与心肌相比,骨骼肌、神经对TTX更敏感 有 2 期平台期（时程长） 无后超极化（回射） 无自动去极化 有效不应期（绝对不应期和局部反应期）、相对不应期、超常期
兴奋-收缩耦联关键	三联管（T/横管与两侧终池）	二联管（T/横管与单侧终池） 心肌内质网不如骨骼肌发达

(32) 与骨骼肌不同,心肌细胞之间有低电阻的闰盘存在,兴奋可通过缝隙连接在细胞之间迅速传播,引起所有细胞几乎同步兴奋和收缩。因此,心肌可看作是一个功能合胞体。

由于心肌一旦兴奋,兴奋可在细胞间迅速传播,心房和心室这两个功能合胞体的所有心肌细胞将几乎在同步情况下发生收缩，故心肌的收缩是“全或无”的(心肌收缩要么不发生,要么一引起就全部的心肌细胞都参与收缩)

故心室收缩强度的变化之取决于每个心肌细胞收缩强度的变化,而不是像骨骼肌那样可以因参加收缩的肌细胞数目不同而发生改变。

兴奋沿 T 管传至细胞深部激活 T 管膜的 L 型钙通道	变构 ↓ 终池 RYR 受体 （拔塞样效应） ↓ 顺浓度释放 100% Ca^{2+}	开放→细胞外 Ca^{2+}内流 ↓ 终池 RYR 受体 （钙触发钙释放 CICR） ↓ 顺浓度释放 80-90% Ca^{2+}
收缩	胞质 Ca^{2+}↑（钙瞬变）结合肌钙蛋白→原肌球蛋白位移→肌动蛋白结合肌球蛋白（横桥）→肌丝滑行（暗带不变、明带和 H 带缩短）暗处不动,观察明处的人	
舒张	胞质 Ca^{2+}全被 纵行肌浆网的钙泵回收	胞质 Ca^{2+} 80-90%被纵行肌浆网的钙泵回收，10-20%被排出细胞外
CCB 如维拉帕米	不会抑制骨骼肌收缩 运动单位越多,收缩强度越大	抑制心肌收缩
收缩空间总和	有，多运动单位同步 等级性收缩 收缩强度可因参加收缩的肌细胞数目不同而改变	无，全或无同步收缩（闰盘快速） ttsx 收缩强度只取决于每个心肌细胞的收缩强度
收缩时间总和	几乎完全强直收缩 （AP 高频率发放）	不发生完全强直收缩 （平台期→有效不应期长）
长度-张力曲线	有明显降支 初长度储备小 	无明显降支 初长度储备大 

真题解析 • 心肌电活动和特性

习惯-读完所有选项；意识-选择最佳答案；巩固-复习核心考点

1. 2013N8 A 窦房结能成为心脏正常起搏点的原因是
   A.静息电位仅为-70mV　严格叫最大复极电位
   B.阈电位为-40mV
   C.0 期去极化速度快
   D.4 期去极化速度快 影响自律性最主要原因

   可在静息状态下产生AP,不能在有效不应期内产生AP

2. 2016N6 A 心室肌细胞在相对不应期和超常期内产生动作电位的特点是 ①逊
   A.0 期去极化速度快　通道少　通道不能百分百利用
   B.0 期去极化幅度大
   C.动作电位时程短　两种解题思路
   D.兴奋传导速度快　②传导性

3. 2017N4 A 与心室肌相比，窦房结细胞的生物电活动特点为
   A.0 期去极化速度快 慢 Ica-L
   严格来说叫最大负极电位
   B.静息电位绝对值较小　不严谨的题目读完选项
   C.4 期自动去极化速度慢
   D.0 期去极化能被河豚毒素阻断
   ICa-L　INa(快反应细胞)

   B. -65(窦房结IK1不发达) vs心室肌:-90

答案:1-3 D C B